QuroGrid 시나리오 목록 (GS-xxx)

- 기준: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Draft v0.2, 2026-10-28 — 4.9·5장 개정)
- 문서 상태: 정리본 v1.7 (2026-10-28, Spec 4.9·5장 개정·A-29 반영) · 스테이블영 검토 대상
- 테스트 이름은 시나리오 ID로 시작한다: `GS_004_ExcelPaste_3x4` (CLAUDE.md 3장)

Spec 5.1절의 목록은 **발췌 10건**이고, Phase 0 완료 기준은 **시나리오 50건 이상**(Spec 6장)입니다. 그래서 이 문서는 두 부분으로 나뉩니다.

1. **확정 시나리오**: Spec 5.1절에 ID가 있는 GS-001~GS-010
2. **후보 시나리오**: Spec 3장(P0 기능)·4장 본문에서 도출했지만 아직 ID가 없는 항목. 승인 후 GS 번호를 매깁니다.

---

1. 확정 시나리오 (Spec 5.1)

ID	시나리오	기대 결과	우선	테스트 계층	Spec 근거	테스트 이름 (안)
GS-001	조회 행의 수량을 바꾼 뒤 원래 값으로 되돌림	행 상태 `Normal` 복귀	P0	단위 (xUnit)	4.4	`GS_001_RevertQty_ReturnsToNormal`, `GS_001_RevertOneOfTwoFields_StaysUpdated`
GS-002	추가한 행을 저장 전에 삭제	목록에서 제거, 변경분에 없음	P0	단위 (xUnit)	4.4	`GS_002_DeleteInsertedRow_NotInChanges`, `GS_002_DeleteInsertedRow_KeepsOtherRows`
GS-003	마지막 편집 셀에서 Enter	옵션에 따라 다음 행 첫 셀 또는 새 행	P0	E2E (Playwright)	4.7	`GS_003_EnterOnLastCell_MovesByOption`
GS-004	엑셀에서 3행 × 4열 복사 후 붙여넣기	값 반영, 부족 행 자동 추가, 서버 호출 1회	P0	E2E + 컴포넌트	4.7, R3	`GS_004_ExcelPaste_3x4`
GS-005	읽기 전용 열이 포함된 범위 붙여넣기	읽기 전용 셀은 건너뛰고 안내	P0	E2E + 컴포넌트	4.5, 4.7	`GS_005_PasteOverReadOnly_SkipsAndNotifies`
GS-006	Popup 셀에 코드 일부 입력 후 Tab	1건 일치: 자동 확정 / 복수: 팝업 / 0건: 팝업 없음	P0	E2E	4.6, 4.10	`GS_006_PopupTab_SingleMatch_AutoCommits` 외
GS-007	독일어 로캘에서 `1.234,5` · `28.10.2026` 붙여넣기	`1234.5`, `2026-10-28`로 저장	P0	단위 + E2E	4.8	`GS_007_PasteDeLocale_ParsesDecimal`, `GS_007_PasteDeLocale_ParsesDate` 외
GS-008	앱이 Minus 재고로 판정한 셀	그리드가 앱이 지정한 표시(오류·경고색, 툴팁)를 그림. 판정·저장 차단은 앱	P0	단위 + 컴포넌트	4.9 (변경)	`GS_008_AppMarksMinusStock_MarkIsKept` 외

ID	시나리오	기대 결과	우선	테스트 계층	Spec 근거	테스트 이름 (안)
GS-009	다른 사용자가 먼저 수정한 행 저장	DataSet이 409를 충돌로 반환, 변경분 유지. 안내·재조회는 앱	P0	단위 (가짜 HTTP) + E2E	4.4	`GS_009_SaveStaleVersion_Conflict` 외
GS-010	편집 중 SignalR 연결 끊김 후 재연결	입력 잠금 → 재연결 후 미저장 변경 유지	P0	E2E	4.3 R7	`GS_010_Reconnect_LocksInput_KeepsChanges`

시나리오별 확인 사항

- **GS-003** — **O-05 결정(2026-10-28): 기본 방향 오른쪽**, 아래쪽은 옵션. **결정(2026-10-28): "마지막 셀 Enter 시 새 행 추가"를 그리드 옵션으로 둡니다** (Spec 4.7에 없던 옵션 — 보완). 기본값은 잠정으로 **끔**(다음 행 첫 셀로 이동, 마지막 행이면 머무름)입니다. 테스트는 방향 옵션 2가지 × 새 행 옵션 조합을 매개변수로 돌리고, 기본값(오른쪽)을 별도로 검증합니다.
- **GS-004** — "부족 행 자동 추가"는 Spec 4.7에서 **옵션**입니다. 옵션 ON/OFF를 모두 검증합니다. "서버 호출 1회"는 JS Interop 호출 횟수로 측정합니다.
- **GS-005** — "안내"의 형태(토스트/툴팁/메시지 바)가 Spec에 없습니다. 메시지는 리소스 키로 내보내는 것만 검증하고 표시 방식은 화면 쪽에 맡기는 안을 제안합니다.
- **GS-006** — **결정(2026-10-28): 0건 일치면 팝업을 띄우지 않습니다.** Spec 4.6("미일치·복수 일치 시 팝업")과 다릅니다. 0건일 때 입력값 처리는 잠정으로 **확정하지 않고 편집 상태 유지**로 두고(안내는 앱이 `CellMark`로), 테스트는 3개(1건/0건/복수)로 나눕니다.
- **GS-007** — **결정(2026-10-28): 날짜 포함.** 해석은 DataSet `TrySetText(row, field, text, culture)`로 단위 테스트하고, 붙여넣기 흐름은 E2E로 검증합니다. 해석 실패 시 값은 바뀌지 않고 `false`를 돌려줍니다 (안내 방식은 GS-005와 함께 정함).
- **GS-008** — **결정(2026-10-28): 셀 오류 판정은 그리드가 아니라 앱이 한다. 그리드는 Minus 표시만 한다.** 앱이 `SetCellMark(row, field, CellMark(Error|Warning, 리소스 키))`로 지정하고 그리드는 색·툴팁으로 그립니다. 저장 차단도 앱이 합니다. DataSet 부분은 단위 테스트로 끝났고, 그리드 표시는 Phase 2 bUnit에서 검증합니다. **Spec 4.9("그리드 검증 훅", OFF 시 그리드가 저장 차단)와 다릅니다.**
- **GS-009** — **결정(2026-10-28): 저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버이며, DataSet이 저장 API와 통신한다.** `SaveAsync(http, url)`이 변경분을 POST하고, 2xx면 `AcceptChanges` 후 앱이 재조회합니다(응답 본문은 쓰지 않음). 409는 `Conflict`, 그 밖은 `Failed`로 돌려주며 변경분은 유지합니다. 버전 충돌 판정 자체는 저장 API 쪽 테스트 범위입니다.
- **GS-010** — "미저장 변경 유지"는 **같은 회로로 재연결**된 경우만 해당합니다. 회로가 소멸된 경우는 O-03(잠정: 보관 안 함, 경고만) 범위이므로 별도 시나리오로 둡니다(후보 C-38).

1-2. 확정 시나리오 — QuroDataSet (후보 C-01~C-10, 2026-10-28 승인)

모두 단위 테스트(xUnit), 우선순위 P0입니다.

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	Spec 근거	테스트 이름
GS-011	C-01	`Normal` 행의 값 변경	`Updated`, `GetOriginal`은 원래 값	4.4	`GS_011_ChangeNormalRow_BecomesUpdated_KeepsOriginal`

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	Spec 근거	테스트 이름
GS-012	C-02	`Inserted` 행의 값 변경	`Inserted` 유지	4.4	`GS_012_ChangeInsertedRow_StaysInserted`
GS-013	C-03	`Normal` 행 삭제	`Deleted`, 변경분 `deleted[]`에 포함	4.4	`GS_013_DeleteNormalRow_MarkedDeleted_InChanges`
GS-014	C-04	`RevertRow`	`Updated`·`Deleted`: 모든 값이 원본으로, `Normal` / `Inserted`: 행 제거	4.4	`GS_014_RevertUpdatedRow_RestoresOriginal` 외 2건
GS-015	C-05	여러 행 변경 후 `RejectChanges`	전체 원복, 추가 행 제거, 삭제 행 복귀	4.4	`GS_015_RejectChanges_RestoresAll`
GS-016	C-06	추가·수정·삭제가 섞인 상태에서 `GetChanges`	상태별 분류, 수정·삭제 행에 `version` 포함, 추가 행은 임시 키(음수)	4.4	`GS_016_GetChanges_Mixed_GroupsByState`
GS-017	C-07	`AcceptChanges` 호출	모든 행 `Normal`, 원본값 갱신, `Deleted` 행 제거	4.4	`GS_017_AcceptChanges_CommitsAll`
GS-018	C-08	필수 필드가 빈 행에 `Validate`	해당 셀 오류, 결과 실패	4.4, 4.5	`GS_018_Validate_RequiredEmpty_Fails` 외 1건
GS-019	C-09	`Min`·`Max` 범위 밖 숫자에 `Validate`	해당 셀 오류	4.5, 4.6	`GS_019_Validate_OutOfRange_Fails`
GS-020	C-10	저장 값 직렬화	날짜는 ISO, 소수점은 `.` (로캘 무관)	4.8	`GS_020_ChangeSetJson_IsCultureInvariant`

결정 사항 (2026-10-28) - 검증 규칙은 **DataSet 규칙 API**(`SetRule(field, FieldRule)`)로 등록합니다. 그리드는 `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`를 이 API로 넘깁니다. - `Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 **행을 제거**합니다 (`DeleteRow`·`RejectChanges`와 같은 결과).

---

2. 확정 시나리오 — Phase 2 이후 (후보 C-11~C-51, 2026-10-28 승인)

C-11~C-44는 GS-021~GS-054, C-48~C-51은 GS-055~GS-058로 확정했습니다. C-45~C-47은 저장 API(별도 서버) 쪽 항목이라 GS 번호를 매기지 않습니다.

B. QuroGrid 렌더링 — 컴포넌트 (bUnit)

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	근거
GS-021	C-11	`HeaderKey`로 정의한 헤더를 ko/en으로 렌더링	리소스 문자열 표시, 하드코딩 없음	4.8

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	근거
GS-022	C-12	`Currency` 컬럼, 통화 KRW / USD	소수 0자리 / 2자리 (로캘과 무관)	4.6, 4.8
GS-023	C-13	`Number` 컬럼 `Format="N3"`, 사용자 로캘 de-DE	`1.234,500` 형식 표시	4.5, 4.8
GS-024	C-14	`Aggregate.Sum` 컬럼 + `ShowFooter`	합계 행에 합계 표시, 값 변경 시 갱신	3-A, 4.5
GS-025	C-15	`FrozenColumns="2"`	앞 2개 열이 고정 영역에 렌더링	3-A, 4.5
GS-026	C-16	한 행의 값 변경	그 행만 다시 렌더링 (다른 행 렌더 횟수 불변)	R4
GS-027	C-17	그리드 마크업 검사	셀 단위 이벤트 핸들러 없음, ARIA `grid` 역할 적용	R5, 3-E
GS-028	C-18	편집 시작	에디터는 편집 중인 셀 하나에만 존재	3-B
GS-029	C-19	`ReadOnly` 컬럼 편집 시도	에디터 열리지 않음	4.5
GS-030	C-20	앱이 지정한 셀 표시(`CellMark`) — GS-008의 그리드 쪽	오류·경고 색 + 툴팁(리소스 키), 그리드는 판정·저장 차단 안 함	4.9 (변경)
GS-031	C-21	`OnCellValueChanging` 에서 취소	값 반영 안 됨, `OnCellValueChanged` 미발생	4.10
GS-032	C-22	`OnCellValueChanged` 에서 금액 = 수량 × 단가 재계산	금액 셀·합계 갱신	4.10
GS-033	C-23	`OnRowDeleting` 에서 취소	행 유지	4.10
GS-034	C-24	`OnPasting` 에서 취소	값 반영 없음, 서버 호출 없음	4.10
GS-035	C-25	`OnRowAdding` 에서 기본값 세팅	새 행에 기본값 반영, `OnRowAdded` 발생	4.10
GS-036	C-26	삭제 표시 행 화면 처리 옵션	기본 숨김, 옵션으로 취소선 (O-02 잠정안)	4.4, O-02

C. 키보드·선택·클립보드 — E2E (Playwright) · Spec 4.7

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	근거
GS-037	C-27	화살표로 셀 이동	서버 왕복 없이 이동 (SignalR 메시지 0건)	4.7, R1
GS-038	C-28	편집 중 키 입력	커밋 전 서버 전송 0건, 셀 이탈 시 1회	R2
GS-039	C-29	Tab / Shift+Tab	다음/이전 **편집 가능** 셀, 행 끝에서 다음 행 첫 셀	4.7
GS-040	C-30	F2로 편집 시작	기존 값 유지, 커서 끝	4.7

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	근거
GS-041	C-31	문자 입력으로 편집 시작	기존 값 덮어쓰기	4.7
GS-042	C-32	편집 중 Esc	원래 값 복원, 서버 전송 없음	4.7
GS-043	C-33	Shift+화살표 / 마우스 드래그	범위 선택 표시	4.7
GS-044	C-34	범위 선택 후 Ctrl+C	클립보드에 탭·줄바꿈 형식	4.7
GS-045	C-35	Insert / Ctrl+Delete	행 추가 / 행 삭제	4.7
GS-046	C-36	Popup 셀에서 F4	코드도움 팝업, `OnPopupRequested`에 입력 문자열 전달	4.7, 4.10
GS-047	C-37	여러 행 선택 후 일괄 삭제 / 행 복사	서버 호출 1회. 페이징 중 화면 밖까지 이어진 범위도 삭제	R3, Addendum A-25
GS-048	C-38	회로 소멸 후 재접속	끊김 중 미저장 변경 경고, 다시 열린 화면에 유실 안내 (데이터 보관 안 함, O-03 잠정안)	R7, O-03, Addendum A-21
GS-049	C-39	미저장 변경이 있는 상태에서 페이지 이탈	새로고침·창 닫기는 브라우저 경고, 앱 안 이동은 확인창(`OnLeaving`으로 대체 가능)	R7, Addendum A-20
GS-059	— (3-3 추가)	활성 행 변경	`OnSelectionChanged` 1회 (같은 행 셀 이동·미구독 시 서버 호출 없음, 빠른 이동은 마지막 행만)	4.10, Addendum A-13
GS-060	— (3-4 추가)	Date 셀에서 Alt+↓ 후 날짜 클릭	그 셀에만 달력, 고르면 바로 확정 (ISO 저장), 키보드는 그리드로	4.6, Addendum A-17
GS-061	— (3-4 추가)	Combo 셀 표시·입력·목록 선택·붙여넣기	명칭 표시, 코드·명칭 입력 확정(없으면 편집 유지), Alt+↓ 목록에서 고르면 확정	4.6, Addendum A-17
GS-062	— (3-4 추가)	Check 셀 클릭·Space	Y/N 등 매핑 값 토글, 서버 호출 1회, 에디터 없음, 붙여넣기는 매핑 값·true/false	4.6, Addendum A-18
GS-063	— (3-4 추가)	Button 셀 클릭·Enter	`OnCellButtonClick`(행), 값·편집 없음, 삭제 표시 행 제외	4.6, Addendum A-19

D. 조회·출력

| ID | (후보) | 시나리오 | 기대 결과 | 계층 | 근거 | |---|---|---|---|---| | GS-050 | C-40 | 헤더 클릭 / Shift+클릭 | 단일·다중 컬럼 정렬 (오름 → 내림 → 해제, 편집·추가 행 위치 유지) | 컴포넌트 + E2E | 3-D, Addendum A-22 | | GS-051 | C-41 | 10,000행 조회 | `ItemsProvider`로 보이는 범위만 적재, 첫 화면 1초 이하 | 컴포넌트 + E2E + 성능 | 3-C, 4.11, Addendum A-24 | | GS-052 | C-42 | 스크롤 이동 후 변경 | DataSet에 적재 범위 + 변경 행만 유지. 합계 = 서버 합계 + 변경분, 붙여넣기는 필요한 범위 적재 후 | 단위 + 컴포넌트 + E2E | R6, Addendum A-24 | | GS-053 | C-43 | 컬럼 경계 드래그 | 리사이즈 (JS 층 처리, 서버는 완료 시점만, 최소 40px) | 컴포넌트 + E2E | 3-A, R1, Addendum A-23 | | GS-054 | C-44 | 엑셀 내보내기 | 저장 API 서버가 .xlsx 생성 (A-28). 그리드는 컬럼 정보(사용자 언어 헤더·화면 순서·너비·정렬) 제공 | bUnit (그리드 쪽) · 파일 내용은 저장 API 쪽 | 3-E |

E. 저장 API — 이 저장소 범위 밖 (2026-10-28 결정)

저장 API는 QuroGrid와 분리된 서버입니다. 아래 항목은 저장 API 쪽에서 검증하며, QuroGrid에는 GS-009의 DataSet 호출 동작만 남깁니다.

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	근거
—	C-45	추가·수정·삭제가 섞인 변경분 저장	한 트랜잭션에서 삭제 → 수정 → 추가 순서	4.4
—	C-46	트랜잭션 중간 실패	전체 롤백, 클라이언트는 `AcceptChanges` 호출 안 함	4.4
—	C-47	동시 출고로 서버 재검사 시 재고 부족 (Minus OFF)	저장 거부, 클라이언트 검증 통과와 무관	4.9 (변경)

F. 성능 — Playwright + 측정 스크립트 · Spec 4.11

ID	(후보)	시나리오	목표
GS-055	C-48	셀 이동 키 반응	프레임 1개 이내
GS-056	C-49	셀 편집 커밋 왕복	150ms 이하 (사내망)
GS-057	C-50	500행 × 10열 붙여넣기	2초 이하, 서버 호출 1회
GS-058	C-51	회로당 서버 메모리	100MB 이하 (Addendum A-27)

---

3. 정리

구분	건수
확정 (GS-001~063)	63
저장 API 쪽으로 이관 (C-45~C-47)	3
합계	66 (QuroGrid 범위 63, Phase 0 기준 50건 이상)

결정이 필요한 항목

1. ~~O-05 Enter 기본 방향~~ — **결정: 오른쪽** (2026-10-28)
2. ~~GS-003 "마지막 셀 Enter 시 새 행 추가" 옵션~~ — **결정: 옵션으로 둔다** (2026-10-28). 기본값은 잠정 "끔"
3. ~~GS-006 0건 일치 시 팝업~~ — **결정: 팝업 없음** (2026-10-28). 0건일 때 입력값 처리(잠정: 미확정·편집 유지) 확인 필요
4. ~~GS-007에 날짜 붙여넣기도 포함할지~~ — **결정: 포함** (2026-10-28)
5. ~~후보 C-11~C-51 승인~~ — **결정: 전체 승인** (2026-10-28). GS-021~GS-058
6. ~~API 통합 테스트 프로젝트 추가~~ — **결정: 추가하지 않음.** 저장 API는 분리된 서버이고, DataSet 호출은 가짜 HTTP 핸들러로 단위 테스트 (2026-10-28)
7. ~~GS-008 결정에 따른 Spec 4.9 개정~~ — **완료: Spec 본문 4.9 개정 (Draft v0.2, 2026-10-28)**. 앱 판정 + 그리드 셀 표시(`SetCellMark`)
8. ~~C-44 엑셀 내보내기를 어느 서버에서 만들지~~ — **결정: 저장 API 서버. 그리드는 컬럼 정보만** (2026-10-28, A-28)
9. ~~Addendum A-14 `OnRowDeleted` 이벤트 추가~~ — **결정: 승인** (2026-10-28)
10. ~~Insert 키 행 추가 위치~~ — **결정: 활성 행 바로 아래** (2026-10-28, A-15)
11. ~~GS-059 신규 ID, 선택 알림 100ms~~ — **결정: 승인** (2026-10-28)
12. ~~3-4 설계: Popup 판정 주체 / Date·Combo 에디터 방식 / Check·Button 포함~~ — **결정: 그리드 판정(A-16) / 입력은 네이티브·선택만 Mud(A-17) / 포함(A-18·A-19, GS-060~GS-063)** (2026-10-28)
13. ~~3-5 설계: 이탈 경고 / 회로 소멸 안내~~ — **결정: 그리드 기본 켬(A-20) / 끊김 중 경고 + 재접속 후 안내, 플래그만 보관(A-21)** (2026-10-28)
14. ~~4-1 설계: 정렬 주체 / 정렬 중 편집 행 위치 / 헤더 클릭 순환 / 리사이즈 범위~~ — **결정: 그리드 메모리 정렬 / 위치 유지 / 오름→내림→해제 (A-22) / 드래그 + 완료 이벤트 (A-23)** (2026-10-28)
15. ~~4-2 설계: O-04 페이징 기준 / 합계 / 적재 안 된 범위 / 변경 중 정렬~~ — **결정: 화면별 설정 / 서버 합계 + 변경분 / 필요한 범위 적재 후 적용 / 변경 유지 + 추가 행 맨 위 (A-24)** (2026-10-28)

착수 순서 (Spec 6장 로드맵 기준)

- **Phase 1 (DataSet)**: GS-001, GS-002, GS-007(해석), GS-008(셀 표시 보관), GS-009(저장 호출), GS-011~GS-020 — **완료**
- **저장 API (별도 서버)**: C-45~C-47, 버전 충돌 판정, Minus 재고 최종 판정
- **Phase 2 (Grid P0)**: 나머지 컴포넌트·E2E·성능 시나리오
- 1차 (그리드 골격·렌더링): GS-021~GS-030, GS-036 — **완료**. 셀 단위 이벤트 없음, 행 단위 렌더(`QuroGridRow` + `ShouldRender`)
- 2차 (이벤트 API): GS-031~GS-035 — **완료**. `OnPopupRequested`·`OnSelectionChanged`는 JS 층이 필요해 3차로
- 3차 (quro-grid.js + E2E): GS-003~GS-007 흐름, GS-037~GS-049
  - 3-1 (JS 층 골격·셀 이동·편집 키): GS-003, GS-037~GS-042 — **완료**
  - 3-2 (범위 선택·복사·붙여넣기): GS-004, GS-005, GS-007(흐름), GS-043, GS-044 — **완료**
  - 3-3 (행 단축키·일괄 처리·선택 변경): GS-045, GS-047, GS-059, A-10(컬럼 규칙 등록) — **완료**
  - 3-4 (셀 타입·코드도움): GS-006, GS-046, GS-060~GS-063 — **완료**
  - 3-5 (연결 끊김·이탈 경고): GS-010, GS-048, GS-049 — **완료**
- 4차 (조회·성능): GS-050~GS-058
  - 4-1 (정렬·컬럼 리사이즈): GS-050, GS-053 — **완료**

- 4-2 (서버측 페이징·가상 스크롤): GS-051, GS-052, O-04 — **완료**
- 4-2 후속 (페이징 중 화면 밖까지 일괄 삭제): GS-047 확장, A-25 — **완료**. Ctrl+C는 그려진 행까지
- 4-3 성능 측정 (GS-055~GS-058): A-26·A-27 — **완료**
- 4-4 엑셀 내보내기 그리드 쪽 (GS-054): A-28 — **완료**. .xlsx 생성은 저장 API 쪽

Phase 2 1차 구현 메모 (Spec에 없어 잠정으로 정한 것) - 통화 마스터는 그리드 파라미터 `CurrencyDigits`(통화 코드 → 소수 자릿수)로 받습니다. 없으면 Currency 컬럼에서 예외. - Number 기본 서식(Format 미지정): 천 단위 구분 + 의미 있는 소수만 (`#,0.##########`). - Currency 합계 행: 행마다 통화가 다를 수 있어 첫 행의 통화 자릿수로 표시합니다. 혼합 통화 합계 규칙은 Spec에 없습니다. - 헤더·툴팁 리소스는 그리드 파라미터 `Localizer`(`IStringLocalizer`)로 받습니다. 없으면 키를 그대로 표시합니다. - ~~Combo·Check·Popup·Button의 표시와 에디터는 아직 Text와 같게 그립니다~~ → 3-4에서 구현 (Addendum A-16~A-19).

Phase 2 4-4 엑셀 내보내기 (Addendum A-28) - 그리드 메서드 `GetExportRequest()`: 현재 화면의 컬럼(화면 순서, Button 셀 제외)·정렬·표시 로캘. 헤더는 호출 시점의 사용자 언어(`Localizer`)로 바꿉니다. - 그리드는 행을 보내지 않습니다. 저장 API가 조회 조건으로 다시 조회해 만들므로 저장 전 변경분은 들어가지 않습니다 (페이징 화면도 같은 방식, **결정 A-29**). - `CellType`·`Aggregate`·`SortDirection`은 JSON에 이름으로 직렬화됩니다 (예: `"type":"Number"`). - 샘플 화면에는 버튼을 두지 않았습니다 (이 저장소에 저장 API 서버가 없음).

Phase 2 4-3 성능 측정 (Addendum A-26·A-27)

ID	항목	측정 (로컬 개발 PC, 같은 PC의 브라우저)	목표
GS-055	셀 이동 키 반응 (p95 / 최대, 40회)	0.6~1.0ms / 1.0~1.3ms, 서버 호출 0	1프레임(16.7ms) 이내
GS-056	셀 편집 커밋 왕복 (p95 / 최대, 20회)	4.3ms / 24~29ms	150ms 이하 (사내망)
GS-057	500행 × 10열 붙여넣기 (화면 반영까지)	270~380ms, 서버 호출 1회	2초 이하, 호출 1회
GS-058	회로당 관리 힙 증가 (대량 조회 화면, 5회로 평균)	1.47~1.54MB	100MB 이하 (A-27)

- 테스트: `GS_055_058_PerformanceTests` (E2E, `Category=Performance`). 결과는 테스트 출력과 `bin/.../perf-results.md`에 남습니다. 로컬 측정이라 사내망 왕복은 들어 있지 않습니다.
- GS-055·056·058은 기존 구현으로 처음부터 통과했습니다 (측정 테스트). GS-057은 처음에 실패했습니다: SignalR 메시지 한도(32KB)로 붙여넣기가 버려짐 → 스트림 전송, 이어서 약 3초 → 일괄 처리 중 그리드 다시 그리기 생략 (A-26).
- 샘플 `?wide=1`: 텍스트 열 6개(비고·규격·제조사·원산지·로트·위치)와 납기일을 더해 ItemCode부터 편집 가능 열 10개. 이 화면은 저장 payload 미리보기를 그리지 않습니다 (셀 이벤트마다 변경분 전체를 직렬화해 붙여넣기가 약 7초로 느려짐).
- 샘플 진단 엔드포인트 `/_diag/memory` (관리 힙, 전체 GC 후): 설정 `Diagnostics:Memory`가 켜진 경우에만 엽니다 (E2E 샘플 서버만 켬).

Phase 2 4-2 후속 구현 메모 (Addendum A-25) - quro-grid.js의 선택 범위를 DOM 순서 대신 화면 위치(`aria-rowindex`)로 계산합니다. 그려진 끝 행은 위치를 다시 읽고, 화면 밖 끝 행은 기억한 위치를 씁니다 (페이징이 아닐 때도 같은 방식, 기존 테스트 통과). - 그리드 메서드 `DeleteRowRange(from, to)`: 화면 위치 범위 삭제 (페이징이 아닐 때는 화면 순서, 정렬 포함). 삭제 이벤트 규칙은 `DeleteRows`와 같습니다.

Phase 2 4-2 구현 메모 (Addendum A-24) - 화면 위치 = [추가 행(맨 위)] + [서버 조회 순서]. Blazor `Virtualize<int>`(행 키)로 그리고, 조회는 PageSize 단위로 한 페이지에 1회입니다. - DataSet 보조 API(Spec에 없음): `QuroDataSet(idSelector)`, `LoadPage(rows)`(같은 ID = 같은 행 키, 변경 행은 값 유지), `Release(keys)`(변경 없는 행만 놓음). - 정렬 · `ReloadAsync`는 페이지를 버리고 다시 조회합니다. 버린 행은 새 범위를 받은 뒤 놓습니다(그리는 중인 행 보호). - 샘플 `?large=1`: 10,000행 가짜 조회 API(`LargePoLines`), 높이 480px, 상태에 적재 행·조회 호출 수. - 측정 (로컬 개발 PC, E2E 5회): 첫 화면 380~402ms, 끝으로 스크롤 후 마지막 행 표시 23~25ms, 500행 붙여넣기(적재 안 된 범위 포함) 82~99ms.

Phase 2 4-1 구현 메모 (Addendum A-22·A-23) - 정렬은 그리드가 화면 순서(행 키 목록)만 따로 가집니다. DataSet 행 순서·상태·변경분은 바뀌지 않고, 합계도 그대로입니다. - 키보드 이동·범위 선택·붙여넣기·행 복사는 화면(정렬된) 순서를 따릅니다. 활성 셀은 행 키로 기억하므로 정렬 후에도 같은 행에 남습니다. - 편집 중에 헤더를 누르면 먼저 커밋하고 정렬합니다(커밋 실패 시 정렬 안 함). 헤더 클릭·리사이즈 완료는 각각 서버 호출 1회입니다. - `QuroDataSet.Generation`(Spec에 없는 보조 API): Load마다 바뀌어, 다시 조회했을 때 정렬을 다시 적용하는 데 씁니다. - 공개 형식 이름은 `SortColumn` · `SortDirection`입니다(`System.Globalization.SortKey`와 겹치지 않게).

Phase 2 3-5 구현 메모 (Addendum A-20·A-21) - `QuroDataSet.HasChanges`: Normal이 아닌 행이 있으면 true. 그리드 루트에 `data-dirty`로 그려 JS가 끊김 경고에 씁니다. - 이탈 경고는 Blazor `NavigationLock`(창 닫기·새로고침·`NavigateTo`)과 JS 링크 클릭 확인(향상된 탐색)을 함께 씁니다. - 끊김 안내는 서버가 그릴 수 없으므로 미리 그려 두고 JS가 `data-offline` · `data-lost`로 보이게 합니다. 끊김 중 서버 호출 없음. - 재연결 후 같은 회로인지는 그리드 인스턴스 ID를 서버에 물어 확인합니다(회로마다 다른 값). 다르면 유실 표시를 남겨 다시 그려진 화면이 안내합니다. - 샘플: 끊긴 회로 보관 시간 설정 `Circuit:RetentionSeconds`(기본은 .NET 기본값). E2E 샘플 서버는 5초로 회로 소멸을 재현합니다. - E2E는 SignalR WebSocket을 가로채 끊고, 재연결 요청(negotiate)을 붙잡아 끊김 상태를 유지합니다.

Phase 2 3-4 구현 메모 (Addendum A-16~A-19) - 새 의존성: MudBlazor 9.11.0 (MIT, Quro.Grid). 앱은 `AddMudServices()`와 MudBlazor CSS·JS를 등록합니다(샘플 참고). 코드도움 팝업은 앱이 `MudDialogProvider`로 띄웁니다. - Popup: 판정(1건 자동 확정 / 여러 건 `OnPopupRequested` / 0건 편집 유지)은 그리드, 조회(`Lookup`)·팝업은 앱. 정확히 일치하는 코드를 1건으로 돌려줄지는 앱의 `Lookup` 규칙입니다(샘플: 정확히 일치하면 그 코드만). - F4는 1건이어도 팝업 요청. F4로 확정하면 이동하지 않습니다. 팝업이 닫힌 뒤 포커스는 그리드(또는 에디터)로 되돌립니다. - Date·Combo: 직접 입력은 브라우저 에디터, Alt+↓로 달력·목록. 목록은 그리드 스크롤 영역에 잘리지 않도록 화면 기준(fixed)으로 셀 아래(공간이 없으면 위)에 둡니다. - Check·Button: 셀에 `data-type` · `data-copy`로 종류와 복사 값을 표시하고, 클릭·키는 그리드 루트 하나에서 받습니다(R5). - 셀 타입별 서버 호출: 체크 토글·버튼 클릭·F4·목록 열기는 각 1회. 목록 안 이동(달력 월 넘김 등)은 MudBlazor 컴포넌트라 서버를 거칩니다(A-17로 허용한 범위).

Phase 2 3-3 구현 메모 (Addendum A-10·A-12~A-15) - Insert: 활성 행 바로 아래에 행 추가(A-15) 후 새 행의 첫 편집 가능 셀로. Ctrl+Delete: 선택 범위의 행을 서버 호출 1회로 삭제, 활성 셀은 같은 순번(없으면 마지막) 행의 같은 열로. - 툴바용 그리드 메서드 `CopySelectedRows()` · `DeleteSelectedRows()`: 선택 범위는 JS 소유라 JS에서 행 키를 받아 처리합니다. - 행 복사: 표시 순서대로 각 원래 행 바로 아래에 `Inserted`로. 복사 행도 `OnRowAdding(SourceRowKey)`를 거칩니다(샘플은 여기서 행 번호를 새로 줌). - `OnSelectionChanged`: 앱이 구독했을 때만 JS가 보냅니다(`init` 옵션). 활성 행이 멈춘 뒤 100ms(A-13). - `QuroColumn`의 `Required` · `Min` · `Max`는 컬럼 등록·변경 시 `DataSet.SetRule`로 넘깁니다. - `OnRowDeleted`(A-14): 삭제 호출 1회에 한 번, 실제 삭제된 행 키. JS에서 시작한 삭제 뒤 앱 화면(변경 수 등)을 갱신하는 시점입니다.

Phase 2 3-2 구현 메모 (Addendum A-03·A-04·A-06) - 부족 행 자동 추가 `AddRowsOnPaste` 기본 켬. 추가 행도 `OnRowAdding` / `OnRowAdded`를 거칩니다. 열이 넘치면 버립니다. - 읽기 전용(삭제 표시 행 포함)·해석 실패·`OnCellValueChanging` 취소 셀은 건너뛰고 `OnPasted`로 `PasteSkip(행 키, 필드, 사유 키)`를 넘깁니다. 안내 표시는 앱이 합니다. - 붙여넣기 시작 위치는 선택 범위의 왼쪽 위 셀. 편집 중 붙여넣기는 에디터가 받습니다. - 복사는 화면 표시 값(서식 포함)을 탭·줄바꿈(`\r\n`)으로. 탭·줄바꿈·큰따옴표가 있는 값은 큰따옴표로 감쌉니다. - 선택 범위는 JS 소유 (그리드 루트 `data-selection`). 단일 값으로 범위 채우기(엑셀의 채우기 붙여넣기)는 Spec에 없어 구현하지 않았습니다. - 성능 메모: 붙여넣기는 Interop 1회지만, 셀마다 값 변경 이벤트를 받는 화면은 이벤트마다 다시 그려집니다 → 4-3에서 측정 (A-26).

Phase 2 3-1 구현 메모 (해석·잠정) - Enter(오른쪽)는 Tab과 같은 순서로 **편집 가능한 셀만** 이동합니다 (읽기 전용 열 건너뜀). 화살표는 읽기 전용 셀도 지나갑니다. - Enter(아래)는 같은 열의 다음 행으로 이동합니다. 마지막 행·마지막 편집 가능 셀에서 새 행 옵션이 꺼져 있으면 제자리입니다. - Tab은 마지막 셀에서 새 행을 추가하지 않습니다 (Spec 4.7은 Enter에만 옵션 언급). - 활성 셀 표시는 JS가 소유합니다 (R1): 그리드 루트의 `data-active-row` · `data-active-field` 와 별도 style 규칙. 서버 렌더가 셀 class를 바꿔도 지워지지 않습니다. - 서버 응답을 기다리는 동안 들어온 키는 순서대로 처리합니다 (빠른 입력 `B77` + Enter도 유실 없음). - 에디터는 서버가 그리지만(편집 시작 1회 호출) 편집 중 키 입력은 서버로 보내지 않습니다. E2E에서 SignalR 전송 프레임 0건으로 검증합니다.

Phase 2 2차 구현 메모 (Spec 4.10에 인자 정의가 없어 잠정으로 정한 것) - 취소 가능한 이벤트(`OnCellValueChanging` · `OnRowDeleting` · `OnPasting`)는 인자의 `Cancel = true` 로 막습니다. `OnRowAdding` 은 취소 없이 기본값 세팅만. - `OnCellValueChanging` 취소·해석 실패 시 값은 그대로이고 **편집 상태를 유지**합니다. 값이 바뀌지 않은 커밋은 이벤트 없이 편집만 닫습니다. - `OnRowDeleting` 은 **행마다** 발생하고, 취소한 행만 남습니다 (일괄 삭제도 서버 호출은 1회, R3). - 붙여넣기는 셀마다 `OnCellValueChanging` / `OnCellValueChanged` 를 발생시킵니다 (금액 재계산이 붙여넣기에도 적용되도록). 서버 C# 안의 호출이므로 JS Interop은 1회(R3). - 이벤트를 부모 화면이 받아 다시 그려져도 **바뀐 행만 렌더**됩니다 (행 표시에 영향을 주는 파라미터가 바뀐 경우만 전체 렌더).